Báo cáo triển khai sau feedback doanh nghiệp

AURA ngày 17 tháng 10 năm 2026

Kết luận. Candidate đã triển khai năm thay đổi trong cùng kiến trúc hiện hành gồm lượt chọn nhiều ảnh, số tiền AI suy ra có provenance, dashboard ngày tháng năm, báo cáo CSV và privacy triage fail safe. Release build đạt 0 warning 0 error, 181 trên 181 test offline. Thay đổi báo cáo không sửa database model.

Trạng thái live. Baseline 5 trên 5 ngày 14 tháng 10 vẫn là bằng chứng của phiên bản trước feedback. Candidate mới chỉ được gọi là live sau publish, health check và synthetic smoke.

Đối chiếu feedback và quyết định triển khai

Feedback	Quyết định	Đã triển khai	Ranh giới
Nhiều hóa đơn	Làm ngay	Tối đa 10 JPG hoặc PNG qua cùng HTTP 202 và SQL queue	Mỗi ảnh là job riêng chưa có batchId hoặc PDF
Folder hoặc email	Roadmap	Giữ ingestion boundary để nối connector sau	Cần OIDC OAuth least privilege consent idempotency quarantine
Không nhập số tiền	Làm ngay	Ưu tiên số người dùng nhập nếu có nếu trống dùng final total đã validation	Không có total thì fail safe
Báo cáo quản lý	Làm ngay	Dashboard ngày tháng năm và CSV tháng hiện tại từ SQL	Không xuất raw AI facts chưa phải financial ledger
Dữ liệu cá nhân	Làm ngay	Category only triage và ESCALATE PRIVACY	Không phải kết luận compliance
Bảo vệ provider	Làm ngay	OpenRouter data collection deny	Strict ZDR chờ xác nhận route live

Kiến trúc sau cập nhật

Các boundary chính không đổi. Model chỉ đọc facts, C Sharp áp policy tất định và con người chịu trách nhiệm ngoại lệ. Privacy triage nằm sau structured extraction và semantic validation nhưng trước policy decision. Lượt chọn nhiều ảnh chỉ là tiện ích intake phía giao diện. Mỗi ảnh nhận status URL và SQL row riêng; candidate chưa có aggregate InvoiceBatch hoặc batch transaction phía server.

Workflow mục tiêu giữ một ingestion boundary chung cho manual upload và mailbox connector. Mailbox Agent tương lai chỉ điều phối backend tool; connector riêng giữ OAuth và policy C Sharp vẫn là lớp duy nhất chọn route.

01 Một đến mười JPG hoặc PNG cùng metadata và amount tùy chọn
02 Kiểm extension MIME magic bytes và 5 MB mỗi ảnh
03 Private storage SHA 256 SQL PENDING và audit AI QUEUED
04 HTTP 202 và status URL riêng cho từng ảnh
05 Worker claim bằng lease và coordinator giữ AI concurrency bằng một
06 OpenRouter Qwen3.8 Flash reasoning none và data collection deny
07 JSON Schema sang DTO rồi semantic validation và tối đa một repair
08 Amount resolver và privacy classifier bổ sung provenance cùng category
09 PolicyDecisionEngine trả AUTO APPROVE hoặc ESCALATE
10 Nhân viên chuyển tiếp quản lý YES NO Undo audit dashboard và CSV tháng

Cơ chế an toàn mới

- **Lượt nhiều ảnh không làm mất job đã nhận.** UI lưu danh sách pending ngay sau từng HTTP 202 nên file sau lỗi không xóa SQL job trước; mỗi ảnh vẫn là một hồ sơ độc lập.
- **Không tin số tiền mù.** Worker chỉ chọn số người dùng nhập lớn hơn không hoặc final total lớn hơn không sau validation và luôn audit nguồn.
- **Privacy không quyết định bằng keyword.** Model phát marker category chuẩn backend chỉ nhận allow list và không ghi raw value vào warning. Vì triage chạy sau VLM demo ưu tiên chứng từ tổng hợp hoặc đã ẩn danh; production cần pre inference control cho dữ liệu nhạy cảm.
- **Fail safe có chủ đích.** Tín hiệu dữ liệu cá nhân dẫn đến ESCALATE PRIVACY fact inconsistency vẫn có ưu tiên cao hơn.
- **Provider boundary.** Payload yêu cầu data collection deny nhưng không bật strict ZDR nếu chưa xác nhận còn provider đủ điều kiện.
- **Dashboard và CSV dùng cùng SQL.** Không tạo source of truth mới, không xuất facts thô và vô hiệu hóa formula injection từ chuỗi người dùng.

Ranh giới pháp lý. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91 2025 QH15 và Nghị định 356 2025 NĐ CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Tính năng này hỗ trợ sàng lọc vận hành chứ không thay thế đánh giá của pháp chế hoặc chứng nhận tuân thủ.

Luật 91 2025 QH15 • Nghị định 356 2025 NĐ CP

Bằng chứng kiểm thử

Gate	Kết quả	Bằng chứng hoặc lưu ý
Release build	PASS	0 warning và 0 error
Toàn bộ xUnit	PASS	181 trên 181
Entity Framework	PASS	Không có pending model change
Readiness pre check	PASS	0 failure hai warning đã biết
Local health	BLOCKED	503 do LocalDB user instance của máy không khởi tạo được

Diễn giải LocalDB. Lỗi registry runtime trên máy kiểm tra không chứng minh database live hỏng và không phát sinh từ migration. Không xóa registry LocalDB hoặc MDF khi chưa có backup. Read only live health trả 200 nhưng dashboard candidate chưa xuất hiện và CSV trả 404 nên production vẫn là baseline cũ.

Quy trình demo mới

Thời lượng	Màn hình	Ý phải nói
25 giây	Mở Tổng quan	Nêu số liệu từ SQL ở ba mức ngày tháng năm và tải CSV tháng.
35 giây	Lượt nhiều ảnh	Chọn hai hoặc ba ảnh để trống amount và chỉ HTTP 202 cùng job riêng.
25 giây	Xử lý nền	Chỉ PENDING hoặc PROCESSING và người dùng không bị giữ request.
25 giây	Amount provenance	Mở facts và chỉ AI EXTRACTED hoặc USER PROVIDED.
45 giây	Privacy boundary	Dùng synthetic receipt và chỉ ESCALATE PRIVACY không lặp raw value.
30 giây	Human authority	Nhân viên chuyển tiếp quản lý YES NO và AI không tự cấp quyền.
30 giây	Audit và dashboard	Mở timeline rồi refresh tổng quan.
30 giây	Production reality	Nêu data collection deny giới hạn ZDR và connector email còn ở roadmap.

Fallback khi provider chậm. Chuyển sang audit đã ghi trong SQL hoặc video baseline. Không bấm Verify lặp lại để săn kết quả.

Checklist trước demo

- ☐ Ghi commit SHA; backup hosting và database; kiểm biến môi trường mà không in API key.
- ☐ Publish và recycle rồi chờ 10 đến 30 giây.
- ☐ Kiểm health HTTP 200 status ok database storage true migration 0 và providerDataCollectionDenied true.
- ☐ Chạy single upload không nhập amount, lượt hai ảnh và một privacy synthetic case; kiểm manager route cùng audit.
- ☐ Không rerun holdout cũ để tạo accuracy claim mới; rehearsal theo thứ tự dashboard report multi file privacy manager audit.

Việc chưa triển khai và hướng tiếp theo

- Email hoặc folder ingestion dùng connector riêng giữ OAuth. Agent chỉ điều phối; cần scope tối thiểu allow list sync cursor idempotency malware scan quarantine webhook và backfill.
- Identity và dữ liệu: SSO RBAC segregation of duties private object storage KMS retention deletion và access logging.
- Multi instance: distributed limiter Verify lock circuit state cùng monitoring queue age error rate latency và capacity.
- Strict ZDR hoặc local VLM cho luồng nhạy cảm sau benchmark chất lượng latency và capacity.
- User study ba người theo protocol trước sau đã khóa ngưỡng và giữ phản hồi tiêu cực.